Tugas Kelompok



IDENTITAS

Nama Lengkap	:	1. Agihal Putra - 0110223083
		2. Shiba Raihanah - 0110223091
		3. Nida Aisyah Firlina - 0110223108
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr.Sirojul Munir S.Si.,M.Kom

Daftar Pustaka

Tugas Kelompok....1
IDENTITAS....1
Daftar Table....3
BAB I PENDAHULUAN....4
1.1 Latar Belakang....4
1.2 Tujuan....4
BAB II Hasil Indentifikasi....5
2.1 Jurnal 1....5
2.2 Jurnal 2....7
2.3 Jurnal 3....9
2.4 jurnal 4....11
2.5 jurnal 5....13
2.6 Rekapitulasi....15
BAB III Kesimpulan & Saran....18
3.1 Kesimpulan....18
3.2 Saran....19
DAFTAR PUSTAKA....20

Daftar Table

Table 1. Jurnal 1 6
Table 2. Jurnal 2 8
Table 3. Jurnal 3 10
Table 4. Jurnal 4 12
Table 5. Jurnal 5 14
Table 6. Rekapitulasi Jurnal 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi geografis. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya citra hasil penginderaan jauh, sehingga SIG berperan penting dalam membantu memahami kondisi suatu wilayah dan mendukung pengambilan keputusan [1]. Penginderaan jauh sendiri adalah teknik untuk memperoleh informasi tentang suatu objek di permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Caranya dengan merekam energi yang dipantulkan atau dipancarkan objek, kemudian data tersebut diproses, dianalisis, dan dimanfaatkan [2].

Proses penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu sumber energi (energy source), radiasi (radiation), target, sensor, stasiun pengolahan (processing station), analisis (analysis), dan aplikasi (application). Sumber energi memberikan energi elektromagnetik kepada target, energi tersebut berinteraksi dengan target, lalu direkam oleh sensor. Data yang direkam kemudian dikirim ke stasiun penerima untuk diolah menjadi citra, dianalisis, dan akhirnya diterapkan sesuai kebutuhan [2]. Pemahaman terhadap komponen-komponen tersebut penting agar penerapan penginderaan jauh dalam SIG dapat dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, laporan ini mengidentifikasi komponen penginderaan jauh, yaitu energy source, radiation, sensor, target, analysis, dan application, pada lima artikel jurnal ilmiah.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum:

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penerapan penginderaan jauh dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui analisis artikel jurnal ilmiah.

Tujuan Khusus:

1. Mengidentifikasi sumber energi (energy source) dan radiasi (radiation) yang digunakan pada lima artikel jurnal ilmiah
2. Mengidentifikasi sensor (satelit) dan target (objek permukaan bumi) yang digunakan pada lima artikel jurnal ilmiah
3. Mengidentifikasi metode analisis (analysis) dan aplikasi (application) pada lima artikel jurnal ilmiah
4. Membandingkan komponen penginderaan jauh dari kelima artikel jurnal ilmiah

BAB II Hasil Indentifikasi

2.1 Jurnal 1

Indentitas Jurnal :

- Judul : Combination of Landsat 8 OLI and Sentinel-1 SAR Time-Series Data for Mapping Paddy Fields in Parts of West and Central Java Provinces, Indonesia
- Penulis : Sanjiwana Arjasakusuma, Sandiaga Swahyu Kusuma, Raihan Rafif, Siti Saringatin, dan Pramaditya Wicaksono
- Tahun dan nama jurnal : 2020, ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 9, no. 11, artikel 663 (doi: 10.3390/ijgi9110663)

Penelitian ini memetakan lahan sawah di Kabupaten Tegal dan Cirebon (Jawa Tengah dan Jawa Barat) menggunakan gabungan citra Landsat 8 OLI dan Sentinel-1 SAR sepanjang tahun 2019. Seluruh pengolahan dilakukan di Google Earth Engine, lalu klasifikasi sawah memakai algoritma Random Forest (RF) dan CART. Hasilnya, RF lebih akurat daripada CART, dengan akurasi keseluruhan 92,47% (RF50) dan 92,10% (RF80), sedangkan CART 87,57%.

Table identifikasi:

Komponen	Hasil Identifikasi
Energy Source	Matahari untuk Landsat 8 OLI (sensor pasif), dan energi gelombang mikro yang dipancarkan sensor sendiri untuk Sentinel-1 SAR (sensor aktif)
Radiation	Landsat 8: band Green, Red, NIR, dan SWIR1 (cahaya tampak dan inframerah). Sentinel-1: C-band (gelombang mikro) dengan polarisasi VV dan VH
Sensor	Landsat 8 OLI (resolusi 30 m) dan Sentinel-1 SAR GRD (resolusi 10 m, diubah ke 30 m). Data tambahan: SRTM untuk elevasi/kemiringan lahan
Target	Lahan sawah (paddy field), dibedakan dari non-sawah dan badan air, di Kabupaten Tegal dan Cirebon tahun 2019
Analysis	Google Earth Engine; masking awan, koreksi topografi, indeks NDVI, MNDWI, dan NDBI, harmonic regression untuk

	mengisi data yang tertutup awan, komposit median bulanan, klasifikasi Random Forest dan CART, serta uji akurasi (PA, UA, OA)
Application	Pemetaan luas sawah untuk memantau dan mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman, mendukung ketahanan pangan, serta jadi acuan pemilihan variabel untuk pemetaan sawah skala lebih luas

Table 1. Jurnal 1

1. Energy Source. Jurnal ini memakai dua sensor yang sumber energinya berbeda. Landsat 8 OLI memanfaatkan pantulan sinar matahari, sedangkan Sentinel-1 adalah radar (SAR) yang memancarkan gelombang sendiri. Karena itu radar bisa menembus awan dan bekerja siang maupun malam.
2. Radiation. Dari Landsat 8 dipakai band Green, Red, NIR, dan SWIR1 untuk menghitung indeks NDVI (vegetasi), MNDWI (air), dan NDBI (area terbangun). Dari Sentinel-1 dipakai C-band dengan polarisasi VV dan VH. Polarisasi VH ternyata variabel terpenting untuk mengenali sawah.
3. Sensor. Landsat 8 OLI dan Sentinel-1 SAR GRD menjadi data utama. Ada juga data SRTM untuk membuat Terrain Ruggedness Index (TRI) sebagai data pendukung.
4. Target. Objek yang diamati adalah sawah di wilayah dataran rendah pesisir Tegal dan Cirebon, yang dibedakan dari non-sawah dan badan air.
5. Analysis. Data awan pada Landsat diisi dengan harmonic regression, lalu data bulanan Landsat dan Sentinel-1 digabung sebagai input klasifikasi RF (50 dan 80 pohon) dan CART. Akurasinya diuji dengan 3.000 titik sampel. Pengolahannya dilakukan di Google Earth Engine.
6. Application. Hasilnya dipakai untuk memetakan sawah supaya alih fungsi lahan sawah bisa dipantau, dan variabel penting yang ditemukan (VH dan NDVI) bisa jadi dasar pemetaan sawah di area yang lebih luas.

2.2 Jurnal 2

Indentitas Jurnal :

- judul : Monitoring of Paddy and Maize Fields Using Sentinel-1 SAR Data and NGB Images: A Case Study in Papua, Indonesia
- penulis : Sri Murniani Angelina Letsoin, Ratna Chrismiari Purwestri, Mayang Christy Perdana, Petr Hnizdil, dan David Herak
- tahun dan nama jurnal :2023, Processes, vol. 11, no. 3, artikel 647 (doi: 10.3390/pr11030647)

Penelitian ini memantau pertumbuhan padi dan jagung di Distrik Tanah Miring dan Semangga, Kabupaten Merauke, Papua, menggunakan data Sentinel-1 SAR (Mei–Agustus 2021 dan 2022) untuk menghitung Radar Vegetation Index (RVI) serta perubahan backscatter VV dan VH. Hasil tersebut dibandingkan dengan pengukuran lapangan berupa citra drone kamera NGB (indeks GNDVI dan ENDVI). Sigma0_VV_db dan Sigma0_VH_db berkorelasi kuat (R^2 di atas 0,900), dan RVI padi tahun 2022 sebanding dengan kondisi lapangan. Tujuannya mendukung ketahanan pangan dan perencanaan pembangunan daerah

Table identifikasi:

Komponen	Hasil Identifikasi
Energy Source	Sentinel-1 SAR: sensor aktif, energi gelombang mikro dipancarkan sendiri oleh sensor. Kamera NGB pada drone: sensor pasif yang memanfaatkan pantulan sinar matahari (penerbangan pukul 09.00–12.00)
Radiation	Sentinel-1: C-band dual-polarisasi VV dan VH (mode IW). Kamera NGB: Near-Infrared (0,85 µm), Green (0,55 µm), dan Blue (0,475 µm)
Sensor	Sentinel-1 IW Level-1 GRD (resolusi 10 m; orbit relatif 155 ascending dan orbit relatif 31 descending; Mei–Agustus 2021 dan 2022; 67 citra). UAV DJI Mavic 2 Pro dengan kamera MAPIR Survey3N NGB (GSD ±2,3–2,5 cm). Data lapangan: foto darat dan 35 sampel tinggi tanaman jagung

Target	Lahan padi (Oryza sativa) dan jagung (Zea mays) beserta fase pertumbuhannya di Distrik Tanah Miring dan Semangga, Kabupaten Merauke, Papua (2021–2022)

Table 2. Jurnal 2

1. Energy Source. Sentinel-1 adalah radar (SAR), jadi energinya berupa gelombang mikro yang dipancarkan sensor sendiri dan datanya tetap bisa diperoleh saat berawan, kondisi yang umum di Indonesia bagian timur. Kamera NGB di drone adalah sensor pasif yang merekam pantulan sinar matahari dan dipakai sebagai pengukuran lapangan (in situ). Penentuan matahari sebagai sumber energi kamera NGB adalah interpretasi penulis laporan karena paper tidak menguraikannya secara eksplisit.
2. Radiation. Sentinel-1 memakai C-band dengan polarisasi VV dan VH, dan keduanya dipakai untuk menghitung RVI. Kamera NGB merekam band inframerah dekat, hijau, dan biru yang diolah menjadi indeks GNDVI dan ENDVI.
3. Sensor. Ada dua sensor yang dipadukan, yaitu Sentinel-1 dari dua orbit relatif (31 dan 155) dan kamera MAPIR NGB pada drone DJI Mavic 2 Pro yang terbang di ketinggian 60 m (jagung) dan 100 m (padi). Citra Sentinel-1 diunduh dari Copernicus Open Access Hub dan ASF.
4. Target. Objek yang diamati adalah lahan padi (±1,40 ha) dan jagung (±2,49 ha) di Merauke. Pertumbuhan padi dibaca lewat fase penggenangan, vegetatif, reproduktif, dan pematangan.
5. Analysis. Backscatter VV dan VH berkorelasi kuat (R^2 di atas 0,900). RVI padi 2022 memuncak pada 1,337 (orbit 31, 22 Juli) dan 1,397 (orbit 155, 30 Juli), lalu turun menjelang panen sekitar 11–14 Agustus, sesuai foto lapangan. GNDVI (0,4–0,6) lebih baik mendukung hasil SAR dibanding ENDVI (0,2–0,4). Perbedaan RVI antar orbit tidak dapat dibuktikan signifikan karena sudut datang yang berbeda.
6. Application. Hasilnya dapat dipakai sebagai proksi pemantauan fase tumbuh dan perkiraan waktu panen, sehingga membantu pemerintah memantau kebutuhan pupuk, irigasi, dan statistik tanaman pangan. Keterbatasannya, kombinasi polarisasi dan data lapangan masih perlu ditambah, terutama untuk jagung yang dipengaruhi tinggi tanaman dan rebah (lodging).

2.3 Jurnal 3

Indentitas Jurnal :

- judul :Enhanced Rubber Yield Prediction in High-Density Plantation Areas Using a GIS and Machine Learning-Based Forest Classification and Regression Model
- penulis : Patiwat Littidej, Winyoo Kromkratoke, Benjamabhorn Pumhirunroj, Nutchanat Buasri, Narueset Prasertsri, Satith Sangpradid, dan Donald Slack
- tahun dan nama jurnal : 2024, Forests, vol. 15, no. 9, artikel 1535 (doi: 10.3390/f15091535)

Penelitian ini memprediksi hasil karet per plot di Distrik Seka, Provinsi Bueng Kan (Thailand timur laut) menggunakan Forest-based Classification and Regression (FCR, berbasis random forest) di ArcGIS Pro. Model memakai delapan variabel lingkungan (jarak ke aliran sungai dan sungai utama, drainase tanah, kemiringan, aspek, NDWI, NDVI, curah hujan) dan 1.951 plot data hasil karet. Model 4 (semua variabel) terbaik dengan RMSE 15,87 kg/ha, R^2 (FCR) 0,821, dan AUC 0,845, sedangkan Model 1 (tiga variabel) mencapai RMSE 19,15 kg/ha dan R^2 0,787. Tujuannya membantu petani kecil memperkirakan hasil karet dan merencanakan lahan secara berkelanjutan

Table identifikasi:

Komponen	Hasil Identifikasi
Energy Source	Matahari (pantulan) untuk citra optik Sentinel-2 yang menjadi dasar NDVI dan NDWI (sensor pasif). Variabel lain (jarak ke sungai, drainase tanah, kemiringan, aspek) berasal dari data spasial GIS, dan curah hujan dari data CHIRPS
Radiation	Sentinel-2: band Red (±0,64–0,68 µm) dan Near-Infrared (±0,78–0,90 µm) untuk NDVI; band Green dan NIR untuk NDWI. Periode data Juni–Oktober 2022
Sensor	Sentinel-2A/2B (resolusi 10 m) untuk NDVI dan NDWI; data curah hujan CHIRPS; data hasil karet 1.951 plot dari Rubber Authority of Thailand (RAOT). Semua variabel diubah (resample) ke grid 10 × 10 m

Target	Hasil lateks karet (Hevea brasiliensis, kg/ha) per plot pada perkebunan karet berkepadatan tinggi di Distrik Seka, Provinsi Bueng Kan, Thailand timur laut
Analysis	ArcGIS Pro 3.2: Forest-based Classification and Regression (random forest) dengan 8 variabel (X1–X8) yang dibagi menjadi 4 model; analisis korelasi dan dendrogram; hot spot Getis-Ord Gi* untuk memisahkan titik latih (847) dan titik uji (1.104); evaluasi RMSE, R^2 (FCR dan OLS), serta AUC-ROC
Application	Prediksi hasil karet per plot untuk petani kecil, mendukung stabilitas harga dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan (SDGs) dengan meningkatkan produksi per luas lahan tanpa memperluas area tanam; dapat diterapkan di daerah dekat sungai di negara lain

Table 3. Jurnal 3

1. Energy Source. Variabel penginderaan jauh pada jurnal ini (NDVI dan NDWI) berasal dari Sentinel-2, sensor optik pasif yang mengandalkan pantulan sinar matahari. Variabel lainnya bukan hasil perekaman energi langsung, melainkan data spasial hasil olahan GIS (hidrologi, tanah, topografi) dan data curah hujan. Penentuan matahari sebagai sumber energi adalah interpretasi penulis laporan karena paper tidak menyebutnya secara eksplisit.
2. Radiation. NDVI memakai band merah (±0,64–0,68 µm) dan inframerah dekat (±0,78–0,90 µm) untuk menilai kesehatan dan kerapatan vegetasi, sedangkan NDWI memakai band hijau dan NIR untuk menilai kandungan air kanopi atau kelembapan.
3. Sensor. Sentinel-2 (A dan B) dipilih karena resolusi spasial 10 m cocok untuk lahan milik petani kecil. Data hasil karet dari survei RAOT (1.951 plot) menjadi data acuan untuk melatih dan menguji model.
4. Target. Yang diprediksi adalah hasil karet per plot di Distrik Seka, bukan sekadar objek permukaan. Faktor yang diuji pengaruhnya adalah jarak ke aliran sungai dan sungai utama, drainase tanah, kemiringan, aspek, NDWI, NDVI, dan curah hujan.

5. Analysis. Model 4 (semua variabel) paling akurat dengan RMSE 15,87 kg/ha, R^2 (FCR) 0,821, dan AUC 0,845. Model 1 (kemiringan, aspek, curah hujan) tetap baik dengan RMSE 19,15 kg/ha, R^2 0,787, dan AUC 0,792, serta dinilai paling efisien karena hanya memakai tiga variabel. Variabel terpenting adalah jarak ke sungai utama (X2), aspek (X5), dan kemiringan (X4).
6. Application. Hasilnya membantu menentukan lokasi dengan kondisi yang cocok untuk meningkatkan produksi karet per hektare, sehingga produksi naik tanpa perlu memperluas perkebunan. Pendekatan ini dapat dipakai sebagai acuan prediksi hasil karet di wilayah lain yang berdekatan dengan sungai.

2.4 jurnal 4

Indentitas Jurnal :

- judul : Improving Jakarta's Katulampa Barrage Extreme Water Level Prediction Using Satellite-Based Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Networks
- penulis : Hadi Kardhana, Jonathan Raditya Valerian, Faizal Immaddudin Wira Rohmat, dan Muhammad Syahril Badri Kusuma
- tahun dan nama jurnal : 2022, Water, vol. 14, no. 9, artikel 1469 (doi: 10.3390/w14091469)

Penelitian ini memprediksi tinggi muka air di Bendung Katulampa (Sungai Ciliwung) memakai data satelit Sadewa dari LAPAN dan model LSTM-RNN, dengan tujuan memperpanjang waktu peringatan dini banjir Jakarta. Selama ini peringatan hanya memiliki lead time 13–14 jam dari Katulampa ke Manggarai. Data yang dipakai adalah data per jam periode 2019–2020. Model dibandingkan dengan ANN dan RNN sederhana serta empat ukuran area input (4×4, 8×8, 16×16, 28×28 sel). LSTM-RNN dengan area 4×4 dan 24 jam data masa lalu (t−24) mencapai R^2 0,86 untuk t+0, dengan R^2 uji 0,83. Model juga mempertahankan R^2 di atas 0,80 hingga 24 jam ke depan.

Table identifikasi:

Komponen	Hasil Identifikasi
Energy Source	Sinar matahari yang dipantulkan (kanal visible dan near-infrared) serta radiasi termal yang dipancarkan awan dan permukaan bumi (kanal inframerah) pada data observasi satelit Sadewa. Variabel prediksi (curah hujan, SST, angin, dll.) berasal dari keluaran model atmosfer
Radiation	Kanal visible (VIS), near-infrared (B04), dan inframerah (IR1 suhu puncak awan, IR3 uap air). Dilengkapi variabel prediksi: cloud, psf, qvapor, rain, sst, wind, winu, wn10
Sensor	Dataset satelit Sadewa (LAPAN-BRIN): 13 variabel, raster 1000 × 400 piksel, sel 0,05° (±5,55 km), resolusi temporal per jam. Data pembanding: telemetri tinggi muka air Katulampa (Dinas SDA DKI Jakarta, interval 10 menit)
Target	Tinggi muka air (water level) di Bendung

	Katulampa, Sungai Ciliwung hulu, untuk peringatan banjir di Jakarta (data 1 Januari 2019–31 Desember 2020)
Analysis	Clipping data Sadewa pada empat ekstensi (4×4, 8×8, 16×16, 28×28). Pemodelan ANN, RNN sederhana, dan LSTM-RNN (ReLU, HeNormal, loss MSE, optimizer Adam, TensorFlow). Data dibagi 70% latih dan 30% uji (diacak). Evaluasi dengan R^2 untuk prediksi t+0 sampai t+48 jam
Application	Sistem peringatan dini banjir Jakarta dengan lead time lebih panjang dari 13–14 jam. Berguna bagi Dinas SDA DKI Jakarta dan kementerian terkait, dan dapat dikembangkan untuk wilayah lain di Indonesia

Table 4. Jurnal 4

1. Energy Source. Data Sadewa memuat dua jenis informasi. Kanal observasi satelit (CCLD, B04, IR1, IR3, VIS) bersifat pasif, dengan energi dari pantulan matahari (VIS dan NIR) dan emisi termal bumi dan awan (IR). Variabel lain (cloud, rain, sst, wind, dan seterusnya) berasal dari prediksi model atmosfer. Pembagian sumber energi ini adalah interpretasi saya, karena paper tidak menguraikannya secara eksplisit.
2. Radiation. Kanal yang dipakai mencakup cahaya tampak, inframerah dekat, dan inframerah termal untuk menangkap pertumbuhan awan, suhu puncak awan, dan uap air. Informasi atmosfer ini menjadi indikasi dini hujan sebelum air sampai ke sungai, sehingga memberi lead time lebih panjang dibanding pengamatan muka air di darat.
3. Sensor. Input berupa dataset satelit Sadewa (13 variabel, per jam). Data target dan acuan berasal dari sensor telemetri tinggi muka air Katulampa milik Dinas SDA DKI Jakarta. Data Sadewa sebelum 2019 tidak tersedia untuk publik, sehingga periode studi dibatasi pada 2019–2020.
4. Target. Objek yang diprediksi adalah tinggi muka air di Bendung Katulampa. Bendung ini menjadi titik acuan peringatan banjir karena puncak aliran di sana mencapai Manggarai (pusat kota) dalam 13–14 jam.
5. Analysis. Peneliti membandingkan ANN, RNN, dan LSTM-RNN. ANN (R^2 sekitar 0,3) dan RNN (di bawah 0,4) kurang baik, sedangkan LSTM-RNN jauh lebih baik karena memiliki memory cell dan forget gate. Ekstensi 4×4 dan 8×8 berkinerja baik, sedangkan 16×16 dan 28×28 menurun, kemungkinan karena bobot koneksi terlalu banyak. Model

terbaik (4×4, t−24) memiliki R^2 latih 0,98 dan R^2 uji 0,83. Kelemahannya, 15 dari 26 kejadian muka air di atas 80 cm tidak terprediksi dalam rentang satu standar deviasi.

6. Application. Model dapat memperpanjang waktu peringatan banjir tanpa investasi radar Doppler baru, karena memakai data yang sudah tersedia. Beberapa instansi (Dinas SDA DKI, Bappenas, Kementerian PUPR) disebut berminat menerapkannya. Pengembangan berikutnya meliputi uji coba nyata, WLSTM atau CLSTM, dan penambahan variabel kelembapan tanah.

2.5 jurnal 5

Indentitas Jurnal :

- judul : The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery
- penulis : Sirojul Munir, Kudang Boro Seminar, Sudradjat, Heru Sukoco, dan Agus Buono
- tahun dan nama jurnal : 2023, Information, vol. 14, no. 1, artikel 10 (doi: 10.3390/info14010010)

Penelitian ini mengestimasi kandungan nitrogen daun kelapa sawit dari citra radar Sentinel-1A, karena sensor pasif (optik) sering terhalang awan dan bayangan di daerah tropis. Data lapangan berupa 1.116 Leaf Sampling Unit (LSU) dari Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Model yang dipakai adalah Random Forest Regression (RFR). Hasil validasi 5-fold menunjukkan rata-rata MAPE 9,68%, correctness 90,32%, dan MSE 11,03. Pada 130 data uji baru, hasilnya MAPE 7,91%, correctness 92,09%, dan MSE 6,80. Hasil estimasi divisualisasikan sebagai peta sebaran nitrogen.

Table identifikasi:

Komponen	Hasil Identifikasi
Energy Source	Energi gelombang mikro yang dipancarkan sendiri oleh sensor C-SAR Sentinel-1A (sensor aktif), sehingga tidak bergantung pada matahari
Radiation	C-band (±5,405 GHz) dengan polarisasi ganda VV dan VH. Koefisien backscatter yang dipakai: Sigma0, Gamma0, dan Beta0
Sensor	Sentinel-1A C-SAR, mode IW, produk GRD (swath 250 km, resolusi 5 × 20 m). Atribut tambahan: elevasi, Local Incidence Angle (LIA), PLIA, IAFE. Data lapangan: analisis laboratorium daun pelepah ke-17
Target	Kandungan nitrogen daun (%) kelapa sawit pada lahan mineral di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan (2018–2021)
Analysis	Pra-pemrosesan di SNAP (orbit file, subset, kalibrasi radiometrik, terrain correction dengan DEMNAS, speckle filter Lee 3×3) dan QGIS (point sampling, konversi ke dB). Transformasi 12 variabel menjadi 86

	variabel, seleksi lima variabel terpenting (Sigma0_VH, Gamma0_VH, Beta0_VH, RVI, LIA). Model RFR dengan 5-fold cross-validation, lalu evaluasi MAPE, correctness, dan MSE
Application	Peta sebaran nitrogen daun untuk perencanaan pemupukan, rekomendasi, dan pemantauan kebun. Mendukung precision agriculture dan pemupukan spesifik lokasi

Table 5. Jurnal 5

1. Energy Source. Sentinel-1A adalah radar (SAR) yang memancarkan gelombang mikro sendiri, jadi bisa bekerja siang dan malam serta menembus awan. Ini penting karena kebun sawit di Indonesia sering tertutup awan dan bayangan, yang menjadi kendala utama sensor pasif multispektral.
2. Radiation. Radiasi yang dipakai adalah gelombang mikro C-band dengan polarisasi VV dan VH. Dari sinyal pantulan balik (backscatter) diturunkan Sigma0, Gamma0, dan Beta0, serta indeks RVI. Lima variabel yang paling berpengaruh adalah Sigma0_VH, Gamma0_VH, Beta0_VH, RVI, dan LIA. Sudut datang lokal (LIA) ikut dipakai karena sinyal radar dipengaruhi geometri dan kemiringan lahan.
3. Sensor. Data utama berasal dari Sentinel-1A GRD mode IW. Sebagai data acuan, sampel daun pelepah ke-17 dianalisis di laboratorium Agronomi dan Hortikultura IPB, dengan koordinat GPS dicatat untuk mencocokkan sampel dengan piksel citra.
4. Target. Objek yang diestimasi adalah kadar nitrogen daun kelapa sawit. Menurut penelitian ini, nitrogen penting untuk pembentukan protein, klorofil, dan metabolisme, tetapi analisis laboratoriumnya mahal dan lama untuk area luas.
5. Analysis. Citra diproses di SNAP dan QGIS untuk mengekstrak nilai backscatter pada titik sampel. Variabel lalu ditransformasi dan diseleksi. Data dibagi 80% latih dan 20% uji, divalidasi dengan 5-fold cross-validation, dan model RFR dilatih serta dievaluasi dengan MAPE, correctness, dan MSE.
6. Application. Model menghasilkan peta distribusi nitrogen yang bisa diakses lewat web. Contohnya, kebun Kalianusa dan Warga Rimba (Kalimantan Timur) didominasi nitrogen 2,3–2,7% (optimum), sedangkan Jonggol (Jawa Barat) didominasi 2,3–2,5%. Peta ini membantu keputusan pemupukan.

2.6 Rekapitulasi

Jurnal	Energy Source	Radiation	Sensor	Target	Analysis	Application
Jurnal 1	Matahari (Landsat 8) dan sensor aktif (Sentinel)	Green, Red, NIR, SWIR1; C-band VV dan VH	Landsat 8 OLI, Sentinel-1 SAR	Lahan sawah (Tegal dan Cirebon)	NDVI, MNDWI, NDBI, harmonic regression, RF dan CART di GEE	Pemetaan dan pemantauan alih fungsi lahan sawah
jurnal 2	Sentinel-1: sensor aktif (gelombang mikro); kamera NGB drone: sensor pasif (matahari)	Sentinel-1 C-band VV dan VH; NGB: NIR, Green, Blue	Sentinel-1 IW GRD (orbit 31 dan 155); UAV DJI Mavic 2 Pro + kamera MAPIR NGB	Lahan padi dan jagung (Tanah Miring dan Semangga, Merauke, Papua)	SNAP, RVI, backscatter VV/VH, GNDVI, ENDVI, korelasi Pearson, regresi, t-test	Pemantauan fase tumbuh dan waktu panen padi dan jagung untuk ketahanan pangan
jurnal 3	Matahari (Sentinel-2, sensor pasif); variabel GIS dan curah hujan CHIRPS sebagai data	Red dan NIR (NDVI); Green dan NIR (NDWI)	Sentinel-2 (10 m); CHIRPS; data hasil karet RAOT (1.951 plot)	Hasil karet per plot (kg/ha), Distrik Seka, Bueng Kan, Thailand	FCR (random forest) di ArcGIS Pro, hot spot Getis-Ord Gi*, evaluasi RMSE, R^2, AUC	Prediksi hasil karet untuk petani kecil dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan

	pendukung					
jurnal 4	Matahari (pantulan) dan emisi termal bumi/awan (sensor pasif); variabel prediksi dari model atmosfer	Visible (VIS), NIR (B04), inframerah IR1 dan IR3; variabel prediksi rain, cloud, qvapor, sst, wind	Satelit Sadewa LAPAN (13 variabel, per jam); telemetri muka air Katulampa	Tinggi muka air Bendung Katulampa, Sungai Ciliwung	Clipping 4 ekstensi (4×4 sampai 28×28), ANN, RNN, dan LSTM-RNN, evaluasi R^2	Peringatan dini banjir Jakarta dengan lead time lebih panjang dari 13–14 jam
jurnal 5	Sensor aktif C-SAR Sentinel-1A (gelombang mikro dipancarkan sendiri)	C-band, polarisasi VV dan VH; Sigma0, Gamma0, Beta0, RVI, LIA	Sentinel-1A SAR GRD mode IW; data lapangan 1.116 sampel daun pelepah ke-17	Kandungan nitrogen daun kelapa sawit (Sumatra, Jawa, Kalimantan)	SNAP dan QGIS, 12 variabel menjadi 86, seleksi 5 variabel, Random Forest Regression, 5-fold CV, MAPE, correctness, MSE	Peta sebaran nitrogen untuk perencanaan pemupukan dan pemantauan kebun (precision agriculture)

Table 6. Rekapitulasi Jurnal

BAB III Kesimpulan & Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi komponen penginderaan jauh pada lima artikel jurnal ilmiah, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Energy source dan radiation. Kelima jurnal memakai dua jenis sumber energi. Sensor pasif (Landsat 8 OLI, Sentinel-2, kanal visible dan inframerah satelit Sadewa, serta kamera NGB pada drone) bergantung pada pantulan sinar matahari. Sensor aktif (Sentinel-1 SAR pada Jurnal 1, 2, dan 5) memancarkan gelombang mikro sendiri pada C-band dengan polarisasi VV dan VH, sehingga tetap dapat merekam saat berawan, siang maupun malam. Radiasi optik (Green, Red, NIR, SWIR) diolah menjadi indeks seperti NDVI, MNDWI, NDBI, NDWI, GNDVI, dan ENDVI, sedangkan radiasi gelombang mikro diolah menjadi backscatter (Sigma0, Gamma0, Beta0) dan RVI. Polarisasi VH tercatat sebagai variabel terpenting pada Jurnal 1 dan Jurnal 5.
2. Sensor dan target. Sensor yang digunakan beragam, yaitu Landsat 8 OLI, Sentinel-1 SAR, Sentinel-2, satelit Sadewa LAPAN, dan drone dengan kamera MAPIR NGB. Sensor tersebut sering dipadukan dengan data lapangan atau data pendukung seperti SRTM, CHIRPS, telemetri muka air, dan analisis laboratorium daun. Target yang diamati juga bervariasi, mulai dari lahan sawah (Jurnal 1), pertumbuhan padi dan jagung (Jurnal 2), hasil karet per plot (Jurnal 3), tinggi muka air Bendung Katulampa (Jurnal 4), hingga kandungan nitrogen daun kelapa sawit (Jurnal 5).
3. Analysis. Seluruh jurnal memadukan pengolahan citra dengan pemodelan data di berbagai perangkat lunak, yaitu Google Earth Engine, ArcGIS Pro, SNAP, QGIS, dan TensorFlow. Metode yang dipakai meliputi Random Forest dan CART (Jurnal 1), korelasi dan regresi backscatter dengan indeks lapangan (Jurnal 2), Forest-based Classification and Regression (Jurnal 3), LSTM-RNN (Jurnal 4), dan Random Forest Regression (Jurnal 5). Hasilnya menunjukkan kinerja yang baik, antara lain akurasi keseluruhan 92,47% (RF50) pada Jurnal 1, R^2 di atas 0,900 antara Sigma0_VV_db dan Sigma0_VH_db pada Jurnal 2, R^2 0,821 dan RMSE 15,87 kg/ha pada Jurnal 3, R^2 uji 0,83 pada Jurnal 4, serta MAPE 7,91% pada data uji Jurnal 5.
4. Application. Penginderaan jauh yang dipadukan dengan SIG dimanfaatkan untuk pertanian dan ketahanan pangan, yaitu pemetaan dan pemantauan alih fungsi sawah (Jurnal 1), pemantauan fase tumbuh dan waktu panen (Jurnal 2), prediksi hasil karet (Jurnal 3), serta peta sebaran nitrogen untuk pemupukan (Jurnal 5). Selain itu, penginderaan jauh juga dimanfaatkan untuk mitigasi bencana, yaitu peringatan dini banjir Jakarta dengan lead time lebih panjang dari 13--14 jam (Jurnal 4). Dengan demikian, tujuan laporan ini tercapai: komponen penginderaan jauh pada kelima jurnal dapat diidentifikasi dan dibandingkan, dan terlihat bahwa informasi spasial dari citra satelit sangat mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil identifikasi dan keterbatasan yang disebutkan pada kelima jurnal, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemilihan sensor sebaiknya disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk daerah tropis yang sering tertutup awan seperti Indonesia, data SAR (Sentinel-1) dapat dikombinasikan dengan citra optik agar informasi yang diperoleh lebih lengkap, seperti yang dilakukan pada Jurnal 1.
2. Data lapangan (ground truth) perlu ditambah dan diperluas. Jurnal 2 menyebutkan bahwa kombinasi polarisasi dan data lapangan untuk jagung masih perlu ditambah, sedangkan Jurnal 4 hanya memakai data 2019--2020 karena data Sadewa sebelum 2019 tidak tersedia untuk publik dan masih gagal memprediksi 15 dari 26 kejadian muka air di atas 80 cm.
3. Model perlu diuji pada wilayah dan periode waktu yang lebih luas. Variabel penting yang ditemukan pada Jurnal 1 (VH dan NDVI) dapat dicoba untuk pemetaan sawah di area yang lebih besar, pendekatan Jurnal 3 dapat diuji di wilayah lain yang dekat sungai, dan model Jurnal 4 dapat diuji coba secara nyata serta dikembangkan dengan WLSTM atau CLSTM dan data kelembapan tanah.
4. Pada laporan berikutnya, sumber energi yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh penulis jurnal (Jurnal 2, 3, dan 4) sebaiknya diverifikasi dengan dokumentasi resmi sensor, karena pada laporan ini penentuannya masih berupa interpretasi penulis laporan.
5. Untuk praktikum selanjutnya, mahasiswa disarankan menambah jumlah dan variasi jurnal serta mencoba langsung pengolahan data penginderaan jauh dengan Google Earth Engine, SNAP, atau QGIS agar pemahaman terhadap komponen penginderaan jauh lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Esri, "What Is GIS?," Esri. [Online]. Available: https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview

[2] Natural Resources Canada, "Fundamentals of Remote Sensing - Introduction," Canada Centre for Remote Sensing. [Online]. Available: https://natural-resources.canada.ca/maps-tools-publications/satellite-elevation-air-photos/fundamentals-remote-sensing-introduction

[3] S. Arjasakusuma, S. S. Kusuma, R. Rafif, S. Saringatin, and P. Wicaksono, "Combination of Landsat 8 OLI and Sentinel-1 SAR Time-Series Data for Mapping Paddy Fields in Parts of West and Central Java Provinces, Indonesia," ISPRS Int. J. Geo-Inf., vol. 9, no. 11, Art. no. 663, 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/ijgi9110663

[4] S. M. A. Letsoin, R. C. Purwestri, M. C. Perdana, P. Hnizdil, and D. Herak, "Monitoring of Paddy and Maize Fields Using Sentinel-1 SAR Data and NGB Images: A Case Study in Papua, Indonesia," Processes, vol. 11, no. 3, Art. no. 647, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/pr11030647

[5] H. Kardhana, J. R. Valerian, F. I. W. Rohmat, and M. S. B. Kusuma, "Improving Jakarta's Katulampa Barrage Extreme Water Level Prediction Using Satellite-Based Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Networks," Water, vol. 14, no. 9, Art. no. 1469, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/w14091469

[6] S. Munir, K. B. Seminar, Sudradjat, H. Sukoco, and A. Buono, "The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery," Information, vol. 14, no. 1, Art. no. 10, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/info14010010

[7] S. Munir, K. B. Seminar, Sudradjat, H. Sukoco, and A. Buono, "The Use of Random Forest Regression for Estimating Leaf Nitrogen Content of Oil Palm Based on Sentinel 1-A Imagery," Information, vol. 14, no. 1, Art. no. 10, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/info14010010